Calcul 09 — Puissances (2) : exposants négatifs et notation scientifique

Évaluation flash de 20 minutes, sans calculatrice — à faire en début de cours

Évaluation de calcul 9 sur 30 · 20 minutes · 54 questions · sans calculatrice

Consigne. Écris seulement le résultat, sous la forme la plus simple (fraction irréductible, racine simplifiée, expression réduite). Brouillon autorisé. Bloqué ? Passe à la suivante et reviens-y à la fin.

Heure de début : ..... **Heure de fin :** ..... **Score :** ..... / 54

A — Calcul mental

3 min · **.../ 12**

1. $59 \times 100 =$ .....

2. $10^6 =$ .....

3. $7{,}14 \times 0{,}01 =$ .....

4. $(-3)^3 =$ .....

5. $0{,}1^3 =$ .....

6. $1{,}23 \times 0{,}1 =$ .....

7. $27{,}4 \times 100 =$ .....

8. $\left(\frac{2}{5}\right)^2 =$ .....

9. $-2^4 =$ .....

10. $-(-2)^3 =$ .....

11. $47{,}1 \div 100 =$ .....

12. $7{,}66 \times 0{,}1 =$ .....

B — Exposants négatifs

6 min · **.../ 16**

13. $(-5)^{-1} =$ .....

14. $10^{-3} =$ .....

15. $3^{-2} =$ .....

16. $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2} =$ .....

17. $2^{-2} =$ .....

18. $5^{-1} =$ .....

19. $10^{-1} =$ .....

20. $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2} =$ .....

21. Forme a^n : $10^{-4} \times 10 =$ .....

22. Forme a^n : $\frac{10^6}{10^9} =$ .....

23. Forme a^n : $\frac{10^{-2}}{10^{-1}} =$ .....

24. Forme a^n : $3^2 \times 5^2 =$ .....

25. Forme a^n : $\left((-2)^5\right)^2 =$ .....

26. Forme a^n : $\left(10^{-4}\right)^4 =$ .....

27. Forme a^n : $\frac{3^9 \times 3^3}{3^3} =$ .....

28. Forme a^n : $2^2 \times 3^2 =$ .....

C — Notation scientifique

7 min · **.../ 16**

29. $0{,}08 \times 10^4$ en écriture scientifique : .....

30. 720×10^4 en écriture scientifique : .....

31. Écriture scientifique de 2 800 000 : .....

32. $16{,}7 \times 10^2$ en écriture scientifique : .....

33. Écriture scientifique de 80 000 : .....

34. $0{,}28 \times 10^4$ en écriture scientifique : .....

35. $0{,}05 \times 10^4$ en écriture scientifique : .....

36. Écriture scientifique de 0,05 : .....

37. En écriture scientifique : $\frac{1{,}2 \times 10^6}{3 \times 10^{-5}} =$ .....

38. En écriture scientifique :
$\left(1{,}5 \times 10^8\right) \times \left(1{,}5 \times 10^{-4}\right) =$ .....

39. En écriture scientifique : $\frac{2{,}5 \times 10^5}{4 \times 10^2} =$ .....

40. En écriture scientifique : $\dfrac{2\times10^{2}}{2\times10^{3}} =$ .....

41. En écriture scientifique : $\left(3\times10^{-4}\right)\times\left(2\times10^{-3}\right) =$

42. En écriture scientifique : $\left(1{,}5\times10^{-3}\right)\times\left(1{,}5\times10^{-6}\right) =$ .....

43. En écriture scientifique : $\left(2{,}5\times10^{-5}\right)\times\left(1{,}2\times10^{3}\right) =$ .....

44. En écriture scientifique : $\left(8\times10^{-5}\right)\times\left(4\times10^{3}\right) =$

D — Révisions

4 min · **.../10**

45. Simplifie : $\dfrac{x^{8}}{x^{2}} =$ .....

46. $\dfrac{5}{12}+\dfrac{2}{9} =$ .....

47. $\dfrac{7}{8}+\dfrac{1}{6} =$ .....

48. Simplifie : $(5x)^{3} =$ .....

49. $-\dfrac{1}{5}\div\dfrac{7}{8} =$ .....

50. $\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{5} =$ .....

51. $\dfrac{7}{8}\div\dfrac{1}{7} =$ .....

52. Simplifie : $\dfrac{10x^{9}}{5x^{2}} =$ .....

53. $3\div\dfrac{2}{9} =$ .....

54. Simplifie : $\dfrac{10x^{8}}{5x^{2}} =$ .....

Bonus — non noté, si tu as fini avant la fin

même type que B et C · **.../21**

55. En écriture scientifique : $\left(1{,}2\times10^{-5}\right)\times\left(2\times10^{-3}\right) =$ .....

56. En écriture scientifique : $\left(6\times10^{2}\right)\times\left(2\times10^{-2}\right) =$

57. $0{,}0604\times10^{6}$ en écriture scientifique : .....

58. $4^{-2} =$ .....

59. En écriture scientifique : $\left(8\times10^{-3}\right)\times\left(3\times10^{-3}\right) =$

60. Forme a^{n} : $7^{5}\times7^{5} =$ .....

61. $2^{-3} =$ .....

62. $3^{-1} =$ .....

63. Forme a^{n} : $\left(5^{8}\right)^{2} =$ .....

64. $0{,}91\times10^{-5}$ en écriture scientifique : .....

65. En écriture scientifique : $\left(6\times10^{8}\right)\times\left(2\times10^{3}\right) =$

66. En écriture scientifique : $\left(5\times10^{3}\right)\times\left(5\times10^{-3}\right) =$

67. Forme a^{n} : $\dfrac{3^{6}\times3^{9}}{3^{2}} =$ .....

68. Forme a^{n} : $3^{5}\times5^{5} =$ .....

69. $0{,}13\times10^{-3}$ en écriture scientifique : .....

70. $10^{-2} =$ .....

71. Écriture scientifique de $0{,}000\,009\,1$: .....

72. Forme a^{n} : $(-2)^{3}\times(-2) =$ .....

73. $8^{-1} =$ .....

74. $(-2)^{-3} =$ .....

75. Écriture scientifique de $0{,}028$: .....

DÉFI — si tu as fini avant les autres

D1. En écriture scientifique : $\dfrac{1{,}5\times10^{-5}}{3\times10^{-4}} =$ .....

D2. En écriture scientifique : $\dfrac{3\times10^{7}}{3\times10^{6}} =$ .....